

WBS — Projet InnoFaso

Système de surveillance microbiologique pour une unité de production d'aliments thérapeutiques — mise à jour automatique des résultats d'analyses, centralisation des données sanitaires, et affichage visuel par code couleur sur le plan de l'usine.

Équipe projet : Feudjeu Il La Grace · Sawadogo Vinoria (Vivi) · Yameogo Sylviane · Dera Judicael · Nitiema Aguiratou
Durée du projet : 23 avril – 26 juin (~8 semaines)

1. Cadrage du projet

Objectif : Comprendre le problème et définir les besoins.

ID	Tâche	Jours	Responsable
1.1	Reformuler la problématique : les résultats d'analyses microbiologiques des salles de production ne sont pas centralisés ni visibles rapidement par les équipes qualité	1 j	Toute l'équipe
1.2	Identifier les utilisateurs du système (responsables qualité, direction, opérateurs de production)	0.5 j	Toute l'équipe
1.3	Lister les besoins fonctionnels : mise à jour automatique des résultats, centralisation des données, affichage visuel par code couleur sur le plan de l'usine	1 j	Toute l'équipe
Livable : Cahier des besoins simplifié			

2. Définition du MVP

Objectif : Déterminer la version minimale du produit.

ID	Tâche	Jours	Responsable
2.1	Identifier les fonctionnalités essentielles : carte interactive des zones, dashboard de suivi, import des résultats d'analyses	1 j	Toute l'équipe
2.2	Prioriser les besoins (incontournable / utile / optionnel)	0.5 j	Toute l'équipe
2.3	Valider le périmètre du MVP avec l'équipe	0.5 j	Toute l'équipe
Livable : Liste des fonctionnalités prioritaires			

3. Conception technique

Objectif : Définir l'architecture et la structure du système.

ID	Tâche	Jours	Responsable
3.1	Créer le schéma de base de données	4 j	—
3.1.1	– Zones et points de prélèvement	2 j	Vinoria + La Grace
3.1.2	– Résultats d'analyses (historique) et utilisateurs	2 j	Dera + Sylviane + Aguirra
3.2	Concevoir les maquettes	3.5 j	—
3.2.1	– Maquette de la carte	2 j	Vinoria
3.2.2	– Maquette du dashboard (Figma)	1.5 j	Aguirra
3.3	Définir l'architecture technique	5.5 j	—
3.3.1	– Service backend (API + base de données)	1.5 j	Sylviane
3.3.2	– Dashboard web	1.5 j	Dera + Aguirra + Sylviane
3.3.3	– Modification du design	1 j	Sylviane
3.3.4	– Carte démonstrative de l'usine	1.5 j	La Grace + Vinoria
Livable : Schéma de base de données et maquettes			

4. Mise en place du projet

Objectif : Préparer l'environnement de développement.

ID	Tâche	Jours	Responsable
4.1	Initialiser les trois briques du projet	2 j	—
4.1.1	– Backend et dashboard	1 j	Sylviane + Dera + Aguirra
4.1.2	– Carte	1 j	La Grace + Vinoria
4.2	Créer le dépôt GitHub et organiser les dossiers	0.5 j	Aguirra
4.3	Mettre en place la base de données et l'environnement de développement	1.5 j	Dera + Aguirra + Sylviane
Livable : Projet initialisé et fonctionnel en local			

5. Développement du MVP

Objectif : Créer une première version fonctionnelle.

ID	Tâche	Jours	Responsable
5.1	Développer le backend	6 j	—
5.1.1	– Gestion des zones et points de prélèvement	3 j	La Grace + Vinoria
5.1.2	– Gestion des résultats et comptes utilisateurs	3 j	Dera + Sylviane + Aguirra
5.2	Créer le dashboard : carte interactive de l'usine, page d'alertes	2.5 j	Dera + Aguirra + Sylviane
5.3	Ajouter une interface d'administration pour gérer les zones et les points de prélèvement	1.5 j	Sylviane

Livrable : Prototype fonctionnel

■ À partir de cette phase, les tests et la validation sont menés en continu (pas seulement en phase 8).

6. Implémentation de la logique sanitaire

Objectif : Mettre en place la classification automatique des risques.

ID	Tâche	Jours	Responsable
6.1	Définir les seuils réglementaires par type de surface (normes NF EN ISO 18593 / CE 2073/2005)	—	Concerne l'entreprise (seuils fournis par InnoFaso)
6.2	Automatiser la classification de chaque zone : conforme (vert), à surveiller (orange), critique (rouge)	3 j	La Grace
6.3	Afficher ces résultats sur la carte et le dashboard	1.5 j	Vinoria + La Grace

Livrable : Système de classification automatique

7. Améliorations et intelligence artificielle

Objectif : Ajouter les fonctionnalités avancées du projet.

ID	Tâche	Jours	Responsable
7.1	Ajouter des graphiques d'évolution des résultats dans le temps	2.5 j	La Grace + Dera
7.2	Automatiser l'import hebdomadaire des bulletins d'analyses (fichiers Excel / PDF)	2 j	Vivi
7.3	Intégrer un module d'intelligence artificielle qui analyse les résultats et génère automatiquement des rapports d'analyse	2.5 j	Vivi + Aguirra

Livrable : Version améliorée avec module d'analyse par IA

8. Tests et validation

Objectif : Vérifier le bon fonctionnement du système.

ID	Tâche	Jours	Responsable
8.1	Tester l'ensemble des fonctionnalités (carte, dashboard, imports, alertes)	2 j	Toute l'équipe + l'entreprise
8.2	Corriger les bugs identifiés	2 j	Toute l'équipe
8.3	Valider les résultats avec de vrais bulletins d'analyses	1 j	Toute l'équipe + l'entreprise
Livrable : Version stable			

9. Préparation de la démonstration

Objectif : Préparer la présentation finale du projet.

ID	Tâche	Jours	Responsable
9.1	Créer un scénario de démonstration réaliste	1 j	Toute l'équipe
9.2	Préparer les slides de présentation	1 j	Toute l'équipe
9.3	S'entraîner à présenter le projet et son fonctionnement	1 j	Toute l'équipe
Livrable : Démonstration prête			

Récapitulatif de la charge de travail

Personne	Jours sur tâches spécifiques	Jours en tâches d'équipe	Total
La Grace	14.5 j	12.5 j	27 j
Vinoria (Vivi)	15.5 j	12.5 j	28 j
Sylviane	15.5 j	12.5 j	28 j
Dera	14 j	12.5 j	26.5 j
Aguira	16 j	12.5 j	28.5 j
TOTAL projet (jours-personne)			138 j

Les charges individuelles (hors tâches d'équipe) varient entre 14.0 et 16.0 jours — réparties de façon équilibrée entre les 5 membres. « Jours sur tâches spécifiques » = jours où la personne est seule ou en sous-groupe responsable ; « Jours en tâches d'équipe » = phases 1, 2, 8 et 9, réalisées ensemble par les 5 membres. Ce total par personne représente sa charge de travail, pas la durée calendaire du projet (qui tient compte du travail en parallèle entre les membres).

Équipe : Feudjeu II La Grace · Sawadogo Vinoria (Vivi) · Yameogo Sylviane · Dera Judicael · Nitiema Aguiratou. Les seuils réglementaires (phase 6) sont fournis par l'entreprise InnoFaso, pas par l'équipe projet.